KI-Campus
Die Lernplattform
für Künstliche Intelligenz

DISKUSSIONSPAPIER | MÄRZ 2023

Künstliche Intelligenz in der Bildung

Drei Zukunftsszenarien und fünf Handlungsfelder

Autor:innen
Johannes Schleiss, Dana-Kristin Mah, Katrin Böhme, David Fischer,
Janne Mesenhöller, Benjamin Paaßen, Sabrina Schork, Johannes Schrumpf

KI-Campus

Inhalt

Abstract 1

1. Kurzüberblick: Künstliche Intelligenz in der Bildung 1
Johannes Schleiss und Dana-Kristin Mah

2. Drei Zukunftsszenarien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der institutionellen Bildung 3

2.1 Szenario 1: Künstliche Intelligenz im Kontext der Hochschulen 3
Sabrina Schork

2.2 Szenario 2: Begleitung der Weiterbildung und des Lebenslangen Lernens 8
Benjamin Paaßen und Johannes Schrumpf

2.3 Szenario 3: Künstliche Intelligenz als Unterstützungstool im Schulkontext 12
Katrin Böhme, David Fischer und Janne Mesenhöller

3. Handlungsfelder, Diskussion und Ausblick 16
Dana-Kristin Mah und Johannes Schleiss

4. Literaturverzeichnis 19

Impressum

Abstract

Die voranschreitende Digitalisierung und insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Bildung eröffnen neue Möglichkeiten des Lernens. Bildung kann stärker individuell sowie zeitlich und räumlich entgrenzt stattfinden. ChatGPT verdeutlicht, wie dynamisch die Entwicklungen im Bereich KI sind. Das in Zunahme begriffene Interesse am Thema KI allgemein sowie KI in der Bildung kommt dem erforderlichen Austausch zwischen zentralen Akteur:innen zugute. Dieses Diskussionspapier präsentiert drei Zukunftsszenarien für den Einsatz von KI in der institutionellen Bildung: Hochschule, Weiterbildung und Schule. Im Fokus stehen die übergeordneten Fragestellungen nach Voraussetzungen und Gelingensbedingungen einer erfolgreichen Anwendung sowie nach gemeinsamen Handlungsfeldern für zentrale Stakeholder. Fünf Handlungsfelder für den Einsatz von KI in institutioneller Bildung sind auf Grundlage der skizzierten Zukunftsszenarien hervorzuheben: (1) Interdisziplinäre Zusammenarbeit, (2) Qualifizierungsangebote und Kompetenzentwicklung, (3) Digitale Infrastruktur und Personal, (4) Ethik und Datensouveränität sowie (5) Interoperabilität von Daten in Bildungskontexten. Ziel des vorliegenden Diskussionspapiers ist es, den kooperativen Austausch zwischen relevanten Stakeholdern anzuregen.

1. Kurzüberblick: Künstliche Intelligenz in der Bildung

Johannes Schleiss und Dana-Kristin Mah

Künstliche Intelligenz in der Bildung wird schon seit einigen Jahren intensiv erforscht und in einigen Bereichen auch eingesetzt (de Witt et al., 2020; Wannemacher & Bodmann, 2021; Wollny et al., 2021; Zawacki-Richter et al., 2019). Mit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende des Jahres 2022 hat das Thema KI in der Bildung an medialer Aufmerksamkeit und Dynamik gewonnen. Die Diskussionen im Bildungskontext umfassen insbesondere Auswirkungen auf (akademisches) Schreiben und Recherchieren, Prüfungen sowie auf die Hochschullehre bzw. den schulischen Unterricht[1].

Einen Überblick zu ChatGPT in der Hochschullehre bietet beispielweise die kommentierte Linksammlung des Hochschulforum Digitalisierung (HFD)[2] oder die Linksammlung der Technischen Universität Berlin[3].

Auch vor dem öffentlichen Zugang zu ChatGPT war bereits klar: Künstliche Intelligenz bekommt eine immer größere Relevanz in Alltag und Beruf (z. B. Übersetzungen, Sprachsteuerung, autonomes Fahren). Kenntnisstand und die Selbsteinschätzung von Kompetenzen im Hinblick auf KI weichen jedoch innerhalb der deutschen Bevölkerung erheblich voneinander ab (Overdiek & Petersen, 2022; Pfaff-Rüdiger et al., 2022). Auch der Einfluss von KI auf den eigenen Alltag wird kaum wahrgenommen – in einer

J. Schleiss (✉) • D.-K. Mah
johannes.schleiss@ovgu.de
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg, Deutschland

D.-K. Mah
dana-kristin.mah@stifterverband.de
Stifterverband/KI-Campus, Berlin, Deutschland

[1] https://www.forschung-und-lehre.de/lehre/chatgpt-ein-meilenstein-der-ki-entwicklung-5271
[2] https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/chatgpt-im-hochschulkontext-kommentierte-linksammlung
[3] https://www.tu.berlin/bzhl/ressourcen-fuer-ihre-lehre/ressourcen-nach-themenbereichen/ki-in-der-hochschullehre

repräsentativen Umfrage geben lediglich 14 Prozent der befragten Bürger:innen an, dass KI starken bis sehr starken Einfluss auf ihr Leben habe (Overdiek & Petersen, 2022). Erwerbstätigen ist ebenfalls oft nicht bewusst, dass sie mit KI-basierten Systemen arbeiten (Giering et al., 2021).
Die deutsche Bundesregierung (2018) engagiert sich seit einigen Jahren zunehmend im Bereich Künstliche Intelligenz. Mit Blick auf die institutionelle Bildung wird KI als Lerninhalt und Methode im Rahmen von Digitalisierungs- und Zukunftsstrategien verstärkt gefordert und integriert (European Commission, 2020, 2021; Mah & Torner, 2022a, 2022b; Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), 2022; Wannemacher & Bodmann, 2021). Mittels nationaler Förderprogramme wird die Digitalisierung in der Hochschulbildung im Allgemeinen sowie speziell zu KI adressiert.[4] [5] Zudem wird KI als ein Digitalisierungsbaustein durch vielfältige Förderprogramme in Bildungsinstitutionen gefördert.
Wie sieht es jedoch mit der Anwendung von KI in der Bildung aus („Mit KI lernen")? Einen Überblick präsentieren de Witt et al. (2020), wenngleich durch die Dynamik im Bereich KI mittlerweile eine Aktualisierung erforderlich ist. Zudem lohnt sich der internationale Vergleich, denn insbesondere in englischsprachigen Ländern, aber auch in China wird KI im institutionellen Bildungskontext erforscht und eingesetzt (Zawacki-Richter et al., 2019).

Institutionelle Bildung in Deutschland ist maßgeblich von folgenden **zentralen Stakeholdern** geprägt:

- **Mikroebene:** Lernende, Lehrende, Anwender:innen
- **Mesoebene:** Institutionen (z. B. Hochschulen, Schulen, Weiterbildungsträger), Entscheidungsträger:innen in Bildungsinstitutionen (z. B. Hochschulleitungen, Schulleitungen), (Bildungs-)Unternehmen und Stiftungen
- **Makroebene:** Politik auf Landesebene, Bundesebene und teils auf europäischer Ebene

Durch die Digitalisierung von Bildung können neben diesen zentralen Stakeholdern zunehmend auch (Educational-Technology-)Unternehmen (sogenannte EdTech-Unternehmen) einen unterstützenden Faktor innerhalb der institutionellen Bildung einnehmen. Der technologische Fortschritt und der Einsatz von KI in der Bildung bestärken diesen Trend. Im Gegenzug zeigt sich auch, dass hier ein Diskurs über die kommerziellen Interessen und ethische Grundprinzipien geführt werden muss (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., 2023).
Ziel dieses Diskussionspapiers ist es, einen Diskurs über die Anwendung von KI in der institutionellen Bildung anzuregen. Dabei gilt es, die Gelingensbedingungen an konkreten Anwendungsszenarien aufzuzeigen und das Thema entsprechend zu kontextualisieren.

Das Diskussionspapier adressiert folgende übergreifende Fragestellungen:

- **Zukunftsszenarien:** Was sind exemplarische Zukunftsszenarien für den Einsatz von KI in der institutionellen Bildung?
- **Voraussetzungen und Gelingensbedingungen:** Was sind Voraussetzungen und Gelingensbedingungen eines Einsatzes von KI in institutioneller Bildung auf Mikro-, Makro- und Mesoebene?

[4] https://www.gwk-bonn.de/themen/foerderung-von-hochschulen/kuenstliche-intelligenz-in-der-hochschulbildung
[5] https://www.wihoforschung.de/wihoforschung/de/bmbf-projektfoerderung/foerderlinien/forschung-zur-digitalen-hochschulbildung/forschung-zur-digitalen-hochschulbildung-2/forschung-zur-digitalen-hochschulbildung_node.html

- **Kollaboration:** Was sind Anknüpfungspunkte für den gemeinsamen Austausch zwischen zentralen Akteur:innen im Themenfeld KI und institutioneller Bildung?

Im Folgenden werden drei Zukunftsszenarien zur Anwendung von KI in der institutionellen Bildung mit Fokus auf Weiterbildung, Hochschule und Schule vorgestellt. Dabei werden zu jedem Zukunftsszenario zunächst der theoretische Hintergrund skizziert, ein beispielhaftes Szenario beschrieben und Handlungsempfehlungen für die Stakeholder gefolgert. Abschließend werden fünf übergreifende Handlungsfelder abgeleitet und weiterführende Diskussionsimpulse formuliert.

2. Drei Zukunftsszenarien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der institutionellen Bildung

2.1 Szenario 1: Künstliche Intelligenz im Kontext der Hochschulen

Sabrina Schork

2.1.1 Hintergrund

Zurzeit gibt es 422 Hochschulen in Deutschland (Statista, 2023). Professor:innen stehen insbesondere in staatlichen Einrichtungen bzw. Universitäten vor der Herausforderung, dass viele Studierende gleichzeitig in großen Gruppen ausgebildet werden müssen. Die Zusammensetzung solcher Gruppen kann je nach Hochschule divers – hinsichtlich Alter, Herkunft, Gender, Denkstilen, Numerus Clausus etc. – sein. Höhere Bildungseinrichtungen in Deutschland setzen vor allem die Open-Source-Plattform Moodle ein. Das bestätigt auch die folgende Abbildung 1, die das Ergebnis einer Studie von Edutechnica und LISTed-TECH ist (eLiterate, 2017). Auch das eLearn Magazine (2016) bestätigt diese Wahrnehmung.

S. Schork (✉)
sabrina.schork@th-ab.de
Technische Hochschule Aschaffenburg, Aschaffenburg, Deutschland

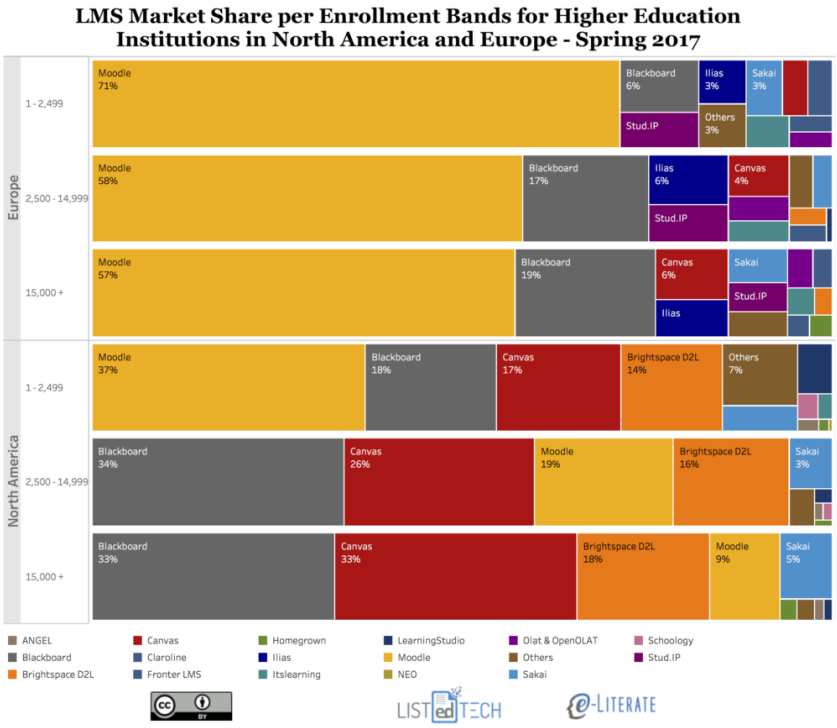

Abbildung 1

LMS Nutzung in Europa und Nordamerika (eLiterate, 2017)

Der Einsatz von Moodle im Bildungskontext erfordert gemäß den Aussagen Dozierender hierzulande viel manuelle Arbeit und hat sich über die Jahre als ein Sammelbecken für Add-ons etabliert. Dozierende befüllen meist jeden Kurs einzeln. Sie folgen somit einer individuellen Struktur, was zur Folge hat, dass Studierende zunehmend verwirrt sind, da sie sich von Kurs zu Kurs auf eine andere Struktur und unterschiedliche Add-Ons einstellen müssen. Die Struktur von Moodle zwingt Studierende überdies dazu, sich von oben nach unten in einer Art Liste durchzuarbeiten. KI-Anwendungen finden in Moodle überwiegend zur Kontrolle der Anwesenheit, des Kompetenzniveaus oder des Lernfortschritts im System Anwendung (z. B. Learning Analytics[6]), nicht jedoch zur tatsächlichen Erkennung von Lernstrategien, Lernstilen, Intelligenzen, Kompetenzen, Stärken, Interessen oder Potenzialen.

KI-gestützte Technologien werden seit den 1970er Jahren im Bildungskontext eingesetzt. Damals beschäftigte die Forscher:innen die Frage, ob und inwieweit Computer die persönliche Betreuung durch einen Menschen im Nachhilfeunterricht ersetzen können (Bloom, 1984). In frühen Versuchen wurden regelbasierte KI-Techniken zur automatischen Anpassung an jeden einzelnen Lernenden genutzt (Carbonell, 1970; Self, 1974). KI-gestützte Technologien in der Bildung haben sich in drei Richtungen entwickelt: (1) Lernende-orientierte KI, (2) Lehrende-orientierte KI und (3) verwaltungs-/systemorientierte KI. Im Folgenden fokussieren wir zuerst die Lehrende-orientierte KI und schaffen dazu einen Überblick zu Technologien und Herausforderungen in Bezug auf Fragen zur Pädagogik, Ethik und Nachhaltigkeit. Die UNESCO teilt KI-Anwendungen im Bildungsbereich in drei Kategorien ein: (1) Bildungsmanagement und -durchführung, (2) Lernen und Bewerten und (3) Befähigung der Lehrkräfte und Verbesserung des Unterrichts (Fengchun et al., 2021).

[6] https://docs.moodle.org/400/de/Learning_Analytics

Im Folgenden werden drei Visionen entwickelt, wie Lehrende mithilfe von KI-gestützten Lösungen unterstützt werden können. Dabei wird das Erkennen von Potenzialen bei Studierenden und das Ausbilden von Future Skills (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., 2022) im Rahmen der Präsenzlehre fokussiert, die durch digitale Lernmanagementsysteme bzw. digitale Lernassistenten begleitet wird.
Die Überlegungen fußen auf den vorhandenen KI-basierten Lernmanagementsystemen, die über eine Schlagwortsuche der Suchmaschinen Google und Ecosia im September 2022 gefunden wurden. Benutzte Suchworte waren „ai based lms", „ai powered lms" und „ai edtech". Die direkte Übersetzung der Schlagworte in die deutsche Sprache förderte keine neuen Erkenntnisse zutage. Die Auflistung von KI-Anwendungen im Bildungsbereich in Form einer KI-Landkarte für Deutschland ergänzte das Ergebnis (Plattform Lernende Systeme, 2022).

2.1.2 Zukunftsszenario

Szenario zum Bildungsmanagement und der Durchführung

Professor:innen verbringen viel Zeit mit dem Vorbereiten, Hochladen und Anpassen von Inhalten für Studierende. KI-basierte Lernmanagementsysteme (LMS) der Zukunft schlagen Professor:innen während der Semestervorbereitungszeit anhand der Kursbeschreibung und darin enthaltener Lernziele bzw. zu erwerbender Kompetenzen bestehende Tutorials vor, die sie in ihre Präsenzlehre integrieren, die durch digitale Instrumente unterstützt und begleitet wird. Natürliche Sprachverarbeitung bildet bei diesem Verfahren die Basis für ein Verlinken von verschiedenen Tutorials: Durch die Analyse von Begriffen in Titel und Beschreibung eines Kurses können Parallelen zu bestehenden Tutorials und Kursen aufgezeigt und somit Kreuzreferenzen erstellt werden. Die Tutorials können flexibel in die physische Lehre eingebunden bzw. mithilfe von adaptiven Vorlagen erweitert oder angepasst werden. Die Sprachen der Tutorials können von den Studierenden frei gewählt und in Echtzeit übersetzt werden. Dies ermöglicht die Fokussierung der Lehrinhalte auf Informationen, die in bestehenden Tutorials nicht abgedeckt werden. Dadurch gelingt es besser, die spezifischen Themen eines Kurses zu kontextualisieren oder zu vertiefen. Skripte von Tutorials werden automatisiert erstellt. Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Stärken bilden den Gegenstand kontinuierlicher Analsen anhand von Profilen. Somit kann das Curriculum über die gesamte Institution systematisch geplant und gemanagt werden. Prüfungen und Lehrinhalte sowie daraus resultierende Studierbarkeit bzw. Zeitbelastung werden personalisiert, geschätzt und hochgerechnet. Berücksichtigung erfahren hierbei auch Lern- und Leistungstypen, was die – Studierenden systemseitig vorgeschlagenen – Bearbeitungsfristen, Lernformate und Lernmethoden beeinflussen kann. Das System erklärt den Studierenden aktiv, welchen Lernstil bzw. welche Lernstrategie verfolgt wird, um leistungsfähiger zu werden.
Zum Schutz der Privatsphäre der Studierenden besteht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche der Daten anonymisiert bzw. personalisiert für die Lehrenden freigeschaltet werden sollen. Lehrende können somit jederzeit Analysen erstellen, auch wenn Zuordnungen zu bestimmten Personen nicht ohne deren vorherige Einwilligung geschehen. Dadurch wird die Vertiefung von vertrauensvollen Beziehungen, etwa im Rahmen eines Mentorings, ermöglicht. Die Gestaltung der Lernsituation erfolgt im Duett zwischen einem:einer Professor:in und einem:einer Pädagog:in. Die Umsetzung erfolgt durch Dozent:innen, Tutor:innen und Professor:innen. Professor:innen und Studierende werden entlang des Semesters von einem:einer Mentor:in begleitet.

Szenario zum Lernen und Bewerten

Das Lernen und dessen Bewertung wird zukünftig personalisiert und maschinell gestützt ablaufen. KI-basierte Systeme geben während des Lernens Feedback über den Leistungszustand und schlagen nächste Lernschritte vor (z. B.: Mache eine Pause! Schaue das Video xy an! Sprich mit Peers! Mache ein Coaching!). Der Leistungszustand wird über emotionale Affekte im Gesicht und Augenbewegungen erfasst. Diese Vorschläge sollen Studierenden dabei helfen, ihre eigenen Selbstregulationsprozesse nachhaltig zu reflektieren. Tests, Prüfungen und Quizze werden mithilfe von neuronalen Netzen automatisiert aus Bildern und Texten erstellt und korrigiert. In Echtzeit geben Chatbots Hinweise auf Fehler (Rechtschreibung), Formulierungsvorschläge (ChatGPT), Vorschläge für Illustrationen, andere Rechenwege oder bessere Lösungswege (juristische Fallbesprechung). Insbesondere riskante bzw. gefährliche Lernsituationen werden über virtuelle Realitäten abgebildet (z. B. chemische Reaktoren, Schlichtung von Kriegen, Deeskalieren von Gefangenschaften, Erlernen von Behandlungstechniken etc.). Karrieren werden weiter durch das Individuum bestimmt, KI-basierte Systeme unterbreiten lediglich Vorschläge. Purpose, Vision, Ziele und Interessen werden systemseitig nachgehalten und als Grundlage der Lerninhalte und des Coachings von Bots und Lehrenden genutzt. Blinde Flecken über das Selbst werden über Kommunikationsanalysen in Gruppen erweitert, die Aufschluss über vorhandene Stärken, konstruktive bzw. destruktive Dynamiken, Werte oder Verhaltensweisen geben. Evaluationen finden nicht mehr nur auf der Ebene der Lehrenden statt, sondern werden um Feedbacks von Mentor:innen, Coaches und Peers erweitert. Dadurch entsteht ein 360-Grad-Eindruck. Neben dem Erlernen von Future Skills stehen die Persönlichkeitsbildung und das Ausrichten auf das persönliche Lebensziel im Vordergrund. Lernende bewegen sich in intelligenten Räumen, die sich auf ihre Emotionen und Körpertemperatur einstellen. Flow-Zustände werden durch die Ermittlung der Herzrate erkannt (Rissler et al., 2020; Kern, 2022). Es wird dafür gesorgt, dass diese nicht durch Telefonanrufe oder hereinkommende Menschen unterbrochen werden. Telefone werden automatisiert stumm geschaltet und digitale Türschilder weisen die Information „Bitte nicht stören" aus (gegebenenfalls werden auch Türen aktiv verschlossen). Das Motivations- und Leistungsniveau wird über Sprachassistenten oder Chatbots zurückgemeldet und positiv bestärkt bzw. bewusst aktiviert.
Daten von Studierenden und Professor:innen werden sparsam gesammelt und ausgewertet, um Energiereserven zu schonen. Energiequellen sind ausschließlich Erneuerbare sowie die Abwärme der Server. Der Fokus wird auf den Kompetenzerwerb und die Leistungssteigerung gelegt. Außerdem werden die Qualität und Struktur der Daten andauernd über das Einbinden involvierter Personen und Maschinelle Lernverfahren optimiert. Lehrende prüfen beispielsweise die Evaluationen und korrigieren fehlerhafte Übersetzungen, während Studierende Feedback zur Gruppenzusammensetzung bzw. zum Matching geben. Diversity- und Bias-Beauftragte stellen die Qualität der Ergebnisse aus den Analysen der KI-Systeme sicher. Es werden lediglich solche Situationen in VR/AR abgebildet, die eine gewisse Gefahr oder ein Risiko für Mensch bzw. Planet in sich bergen. Auf diese Weise bleiben Ethik und Nachhaltigkeit des Vorgehens gewahrt. Coaches und Mentor:innen werden in einem längeren Prozess ausgewählt und begleitet, sodass ihre Haltung und Absichten zum Programm passen.

Vision zur Befähigung von Lehrkräften und Verbesserung des Unterrichts

Bereits in der Grundschule und auch an weiterführenden Schulen werden Erkenntnisse über die Potenziale und Intelligenz von Menschen generiert. Darüber hinaus können mithilfe von Social-Media-Analysen vielfältige Interessen und Kommunikationsformen von Studierendengruppen identifiziert werden.

Diese Erkenntnisse werden maschinell ausgewertet und daraus Vorschläge für sinnvolle Zusammensetzungen von Gruppen oder auch ergänzende Kurse zum Standard Curriculum abgeleitet. Personalisierte Lernpfade sowie Dozent:innen und Peers werden auf Basis vorhandener Potenziale zusammengestellt. Dabei kann aus einem globalen Personal- und Studierenden-Pool geschöpft werden. Institutionen treten im Netzwerk nicht mehr alleine auf, sondern im Verbund mit lokalen und internationalen Partnerinstitutionen. Dozent:innen und Mentor:innen werden durch intelligente bzw. domänenspezifische Tutoring-Systeme ergänzt und mit passenden Studierenden gematcht. Das Matching erfolgt auf der Basis von Insights über Persönlichkeitseigenschaften, Kompetenzen und Verhaltensweisen von Dozent:innen und Studierenden. eTutor:innen ergänzen die Lernbeziehung durch die Metaebene Wissen. Sie signalisieren beispielsweise Missstimmungen auf Individual- oder Gruppenebene, die durch Sensorik im Raum erfasst wird. Tutoring-Systeme schlagen Kommunikationsinhalte und -formulierungen vor, die deeskalierend und einladend wirken bzw. sich auf die Kommunikationsart des Gegenübers einstellen. eTutor:innen agieren als Coaches für Dozierende, machen Mut und stärken positive Glaubenssätze. Außerdem machen sie auf Über- und Unterforderungen von Studierenden aufmerksam und empfehlen Interventionen.
Personen, die eTutoring nutzen, werden in deren Qualifizierung kontinuierlich eingebunden. Lehrkräfte geben Feedback darüber, ob das System Situationen auf Individual- und Gruppenebene richtig erkannt hat und ob die eingesetzten Interventionen hilfreich waren bzw. an welchen Stellen von den Vorschlägen des eTutorings abgewichen wurde. Um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, werden maßgeblich Sprach- und einfache Texteingaben genutzt. Lehrkräfte werden zudem durch pädagogische Expert:innen begleitet und können sich in regelmäßigen Peer-Meetings austauschen. Bei der Zusammenstellung von Netzwerken wird auf Diversity-Kriterien geachtet.

2.1.3 Implikationen

Damit die in Szenario 1 beschriebenen Bedingungen umgesetzt werden können, müssen bestimmte Entscheidungen getroffen und Vorbedingungen geschaffen werden. Diese beziehen sich maßgeblich auf Entscheidungen auf Ebene der Hochschulleitung und das Schaffen eines entsprechenden Lehr- und Infrastrukturumfeldes. Wichtig für eine gelungene Symbiose von Mensch und Maschine ist es, ethische, soziale und rechtliche Bedingungen an Hochschulen einzuhalten sowie ein förderndes Umfeld auf Bundesebene zu schaffen, damit die Umsetzbarkeit gewährleistet ist:

Makroebene (Bund und Länder)

- IT-Verantwortliche stellen die Aktualität und Sicherheit der Infrastruktur regelmäßig sicher (extern).
- Mentor:innen führen Aus- und Weiterbildung von Lehrenden und Lernenden zu KI-basierten Systemen durch.

Mesoebene (Hochschulen)

- Die Hochschulleitung entwickelt gemeinsam mit den Dekan:innen eine hochschulübergreifende Strategie zur Ausbildung von Future Skills.
- Jede Hochschule hat eine Strategie für Daten und KI, die unter anderem den Umgang mit Daten und den Kompetenzzuwachs festlegt. Diese Strategie sollte partizipativ mit allen Stakeholdern erarbeitet werden.

- Es findet eine hochschulübergreifende Planung der Studiengänge sowie Wahlfächer durch die Studiengangsleiter:innen statt.
- Ein Qualitätsgremium prüft vor Veröffentlichung der Modulhandbücher bzw. dem Bereitstellen externer Videoinhalte deren Bezug zur Hochschulstrategie und zum didaktischen Konzept. Außerdem wird sichergestellt, dass Diversity- und Datenschutz-Richtlinien eingehalten werden.
- Mediator:innen begleiten den systemischen Wandel.

Mikroebene (Lehrende)

- Lehrende erhalten eine Einführung und regelmäßige Weiterbildungen durch Mentor:innen zu KI-basierten Anwendungen und deren Einbettung in mögliche Lernsituationen.
- Lehrende werden durch ein Pädagog:innen-Team bei der Modulgestaltung und -ausarbeitung begleitet.
- Es finden regelmäßige Treffen zum Austausch zwischen Lehrenden statt, die von Future-Skills-Advokat:innen organisiert und gestaltet werden.

2.2 Szenario 2: Begleitung der Weiterbildung und des Lebenslangen Lernens

Benjamin Paaßen und Johannes Schrumpf

2.2.1 Hintergrund

Weiterbildung und Lebenslanges Lernen betrifft einen Großteil der deutschen Bevölkerung. In 2020 haben etwa 60 Prozent der 18- bis 64-Jährigen an Weiterbildungen teilgenommen (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2022). Sowohl für weiterbildende Betriebe als auch für einzelne Lernende stellt sich dabei die Frage: Was ist das passende Weiterbildungsangebot für den jeweils eigenen Kontext? Derzeit findet die Weiterbildungssuche etwa über Suchmaschinen der Bundesagentur für Arbeit[7] oder privater Weiterbildungsplattformen (z. B. Oncampus[8]) statt. Lerninteressierte geben einen Suchtext ein (etwa „Digitalisierung“) und setzen Filter (z. B. nach Kosten und Dauer des Angebots). Dabei bleiben allerdings wichtige weitere Faktoren unberücksichtigt, etwa das Vorwissen der Lernenden, das Kompetenzniveau, das erreicht werden soll, und die Abhängigkeiten zwischen Weiterbildungen. In diesem Szenario soll es darum gehen, wie die Suche nach Weiterbildungsangeboten in Zukunft aussehen kann. Wir

B. Paaßen (✉) • J. Schrumpf
benjamin.paassen@dfki.de
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Berlin, Deutschland

J. Schrumpf
joschrumpf@uni-osnabrueck.de
Universität Osnabrück, Osnabrück, Deutschland

[7] https://web.arbeitsagentur.de/weiterbildungssuche/
[8] https://www.oncampus.de/

beschreiben zunächst das gewünschte Verhalten des Systems und anschließend die nötigen Maßnahmen, um ein derartiges System möglich zu machen.

2.2.2 Zukunftsszenario

Zu Beginn steht ein Dialog mit einem Chatbot, der Lernenden hilft, individuelle Weiterbildungsziele zu identifizieren (Wollny et al., 2021). Dient die Weiterbildung etwa eher zur Selbstentfaltung, zur Vorbereitung auf den nächsten Karriereschritt oder zur Qualifizierung für ein bestimmtes Thema? Welche Kompetenzen entsprechen am ehesten dem eigenen Ziel? Am Ende des Dialogs sollen Lernende (und das System) Klarheit haben, in welchen Kompetenzen jeweils welches Niveau erreicht werden soll.
Die erfassten Kompetenzziele selbst müssen einem maschinenlesbaren Katalog entsprechen, am besten einer Ontologie, die auch die Beziehungen zwischen Kompetenzen erfasst – zum Beispiel, dass die Kompetenz „Datenwissenschaft" Programmierkenntnisse erfordert, wahrscheinlich in Sprachen wie Python oder R (Stancin et al., 2020).
In einem nächsten Schritt stellt das System fest, welches Kompetenzniveau die Lernenden bereits besitzen, etwa über bereits erworbene Zertifikate, Selbstreports oder Tests. Daraus berechnet das System dann die zu schließende Lücke zwischen Lernziel und bestehenden Kompetenzniveaus.
Auf der Grundlage der aus Abfragen gewonnenen Erkenntnissen beginnt das System mit der eigentlichen Suche nach Weiterbildungsangeboten. Dabei soll das Angebot möglichst nah am bestehenden Kompetenzniveau angesiedelt und geeignet sein, näher an das Weiterbildungsziel heranzukommen – zum Beispiel, indem eine Teilqualifikation für ein Karriereziel erreicht wird. Zu diesem Zweck müssen alle Weiterbildungsangebote maschinenlesbare Metadaten über das notwendige Einstiegskompetenzniveau und das zu erwartende Kompetenzniveau bei Abschluss bereitstellen. Hinzu kommt eine ganze Reihe weiterer Kriterien, etwa: Passt das Angebot terminlich? Ist es finanzierbar? Passt das Kursformat (Online oder Präsenz, Grad an Unterstützung)? Das System sollte den Lernenden erlauben, diese Art zusätzlicher Kriterien bei Bedarf einzugeben, um die Suchergebnisse zu filtern. Zudem sollte es das System ermöglichen, die automatisierte Empfehlung zu verstehen (Warum wird mir gerade dieser Kurs empfohlen?) und gegebenenfalls die individuellen Daten anzupassen, um Fehler zu korrigieren – oder eine eigene Wahl zu treffen, unabhängig von der automatisierten Empfehlung (vgl. Reichow et al., 2022). Bei der Erhebung aller Metadaten zu den Angeboten kann natürliche Sprachverarbeitung helfen (insbesondere Sprachmodelle, wie sie auch in ChatGPT genutzt werden).
Nachdem ein Kurs ausgewählt und abgeschlossen wurde, erhält das System Informationen darüber, wie sich das Kompetenzniveau weiterentwickelt hat, entweder in Form eines Abschlusstestergebnisses, eines Zertifikats oder eines Reports durch die Lernenden. Entsprechend diesen Informationen kann das System die Einschätzung des Kompetenzniveaus anpassen und den nächsten Kurs empfehlen. Insgesamt sollte das System das Lebenslange Lernen kontinuierlich begleiten und stets die Angebote empfehlen, die zum aktuellen Kompetenzniveau und den aktuellen Zielen passen.
Wichtig ist, dass das von uns entworfene System nicht nur Lernenden hilft, sondern auch den Weiterbildungsinstitutionen: Durch die Auswertung der Suchanfragen lässt sich herausfinden, welche Kompetenzen besonders gefragt sind und wo noch Lücken bestehen, die durch neue Angebote geschlossen werden können.

2.2.3 Bedeutung Künstlicher Intelligenz in der Weiterbildung

In jedem Schritt unseres Szenarios stecken Anteile Künstlicher Intelligenz. Chatbots etwa gelten als Künstliche Intelligenz und werden bereits teilweise für Mentoring- und Beratungszwecke in der Bildung

eingesetzt (Wollny et al., 2021). Für unser Szenario muss ein Chatbot insbesondere in der Lage sein, aus dem Dialog mit den Lernenden Kompetenzziele zu extrahieren: Welche Kompetenz soll auf welchem Niveau gelernt werden? Das erfordert Techniken der automatischen Sprachverarbeitung (engl.: *natural language processing*).

Damit das System automatisch nach passenden Weiterbildungsangeboten suchen kann, müssen auch die Angebote den Kompetenzen aus dem maschinenlesbaren Katalog zugeordnet werden. Dies kann zwar durch menschliche Arbeit geschehen, doch ist es wohl hilfreich, automatische Sprachverarbeitung einzusetzen, um die Kompetenzzuordnung aus den natürlich-sprachlichen Beschreibungen der Weiterbildungsinhalte zu extrahieren.

Die Empfehlung selbst kann dann über KI-gestützte Empfehlungssysteme erfolgen (Reichow et al., 2022). Es genügt aber nicht, Angebote zu finden, die die gewünschten Kompetenzen abdecken, sondern die Angebote müssen geeignet sein, die Lücke zwischen Ist-Kompetenzniveau und Ziel-Kompetenzniveau zu schließen. Dazu muss das System über Informationen zum Ist-Kompetenzniveau der Lernenden und zur Wirkung des jeweiligen Angebots auf das Kompetenzniveau verfügen.

Das Ist-Kompetenzniveau lässt sich über Zertifikate, Selbstreports oder Assessments bestimmen. Allerdings müssen all diese Indikatoren wiederum den Kompetenzen zugeordnet sein, die auch im maschinenlesbaren Katalog vorliegen. Diese Zuordnung kann entweder durch menschliche Arbeit bei den Bildungsinstitutionen geschehen oder wird durch automatische Sprachverarbeitung unterstützt.

Schließlich braucht es zu jedem Angebot die Information, welches Einstiegsniveau für jede relevante Kompetenz erwartet wird und mit welchem Kompetenzniveau nach Abschluss des Kurses zu rechnen ist. Idealerweise werden diese Informationen direkt von den Bildungsinstitutionen selbst in maschinenlesbarer Form angeboten, da diese Information andernfalls mit natürlicher Sprachverarbeitung oder über Tests geschätzt werden muss.

An mehreren Stellen bemerken wir, dass relevante Daten entweder über menschliche Handarbeit oder über automatische Verfahren (insbesondere natürliche Sprachverarbeitung) erhoben werden können. Wahrscheinlich ist eine hybride Strategie am vielversprechendsten, bei der die Produktion der maschinenlesbaren Informationen durch KI-Werkzeuge vorgeschlagen wird, aber von Menschen entwickelten Schemata folgt und von Menschen korrigiert werden kann (vgl. Krüger, 2020).

2.2.4 Implikationen

Makroebene

- Die Standardisierung der Metadaten von Weiterbildungsangeboten sollte vorangetrieben werden (vgl. Reichow et al., 2021). Insbesondere sollte sobald wie möglich ein gemeinsamer Standard für die Auszeichnung von Kompetenzen (etwa eine Weiterentwicklung von ESCO) Anwendung finden.
- Die nationale Bildungsplattform bzw. nationale Weiterbildungsplattform sollte zu einer Datenbank ausgebaut werden, die Metadaten für sämtliche deutsche Weiterbildungsangebote sammelt und in einem einheitlichen Format bereitstellt.
- Es sollten Beratung und Förderung bereitgestellt werden, um Weiterbildungsanbieter zu ertüchtigen, ihre Angebote mit maschinenlesbaren Metadaten auszuzeichnen.

- Förderprogramme sollten Projekte unterstützen, die Empfehlungs- und Beratungssysteme mithilfe der neuen Metadaten entwickeln (z. B. auf Basis jetziger INVITE-Projekten[9]).

Mesoebene

- Bildungsanbieter und Branchenvertretungen sollten sich auf maschinenlesbare und standardisierte Kompetenzmodelle bzw. -kataloge innerhalb einzelner Branchen einigen und die Verknüpfung über Branchen hinweg vorantreiben – zum Beispiel moderiert durch die nationale Weiterbildungsplattform, die nationale Bildungsplattform, (INVITE-)Forschungsprojekte oder ESCO.
- Bildungsanbieter sollten die eigenen Angebote möglichst bald mit Metadaten zu den eigenen Angeboten auszeichnen (Kompetenzen, Dauer, Kosten, Einstiegsbedingungen, erreichbare Zertifikate etc.)
- Bildungsanbieter und Forschungsinstitute sollten für alle in den Angeboten relevanten Kompetenzen Tests entwickeln und wissenschaftlich so weit wie möglich validieren. Dies dient auch der Qualitätssicherung.
- Forschungsprojekte und EdTech-Unternehmen sollten unterstützende Werkzeuge für Bildungsanbieter entwickeln, um die maschinenlesbare Beschreibung von Kursen zu unterstützen und teilweise zu automatisieren.
- Bildungsanbieter und -plattformen sollten anonymisierte Daten über die Nutzung der Angebote (welche Angebote wurden in welcher Reihenfolge besucht?) und den Lernerfolg bei der Nutzung erheben.
- Forschungsprojekte, Bildungsplattformen und EdTech-Unternehmen sollten Empfehlungswerkzeuge entwickeln und diese Lernenden sowie Coaches bereitstellen.

Mikroebene

- Lernende sollten sich mit der Funktionsweise der Empfehlungs- und Beratungswerkzeuge vertraut machen und eine informierte Entscheidung treffen, wie viel Informationen sie zu übergeben bereit sind, um eine individuell angepasste Empfehlung zu erhalten – und welche Kriterien ihnen bei der eigenen Weiterbildung besonders wichtig sind.
- Lernende sollten Plattformen und Anbietern rückmelden, wenn sie mit den bereitgestellten Werkzeugen und Angeboten unzufrieden sind.

[9] https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-programme/innovationswettbewerb-invite/innovations-wettbewerb-invite.html#searchFacets